개 발 일 자 : 2026.10.12

확 정 일 자 :

(스마트자동차과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 하이테크과정
계열 : 자동차
직종 : 자동차정비(새시·엔진·장치)직종

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
기계	자동차	자동차제작	자동차성능검사
기계	자동차	자동차정비	자동차전기·전자장치정비(주)
기계	자동차	자동차정비	자동차엔진정비
기계	자동차	자동차정비	자동차섀시정비
기계	자동차	자동차정비	자동차정비검사
직업공통능력	직업공통능력	직업공통능력	의사소통능력
직업공통능력	직업공통능력	직업공통능력	대인관계능력

한국폴리텍대학 화성캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 스마트자동차과 자동차정비(새시·엔진·장치)직종

2. 교육훈련기간(시간) : 10개월 (1200시간)

3. 교육훈련수준 : 자동차전기·전자장치정비 Level 4 이상

4.교육훈련대상자 : 스마트자동차 분야에 하이테크과정 대상자

5. 교육훈련목표

◒ 자동차 전기·전자장치 정비는 자동자 전기·전자장치의 원리를 이해하고, 표준 설명서에 따라 각종 진단장비를 활용하여 진단·점검 , 분석한 후, 수리 교환하고 정상 적인 작동여부를 검사할 수 있다.
◒ 가솔린 전자제어장치 및 LPG/LPI 전자제어장치에서 엔진 컨트롤 모듈을 진단장비의 서비스데이터·관련 측정장비로 점검, 진단, 조정, 수리, 교환할 수 있는 능력과 튜닝과 관련된 업무를 수행할 수 있는 능력을 함양할 수 있다.
◒ 자동차의 원활한 운행을 위해 전자제어 현가장치, 자동차 섀시 고장진단 실무능력과 전문적인 지식을 가지고 고장진단 및 정비를 할 수 있고 중고자동차 성능·상태점검을 수행할 수 있는 능력을 함양할 수 있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

총시간(%)	이론(%)	실습(%)	NCS 전공 교과(%)
1200(100%)	158(13.17%)	1042(86.83%)	776(64.67%)

나. AI 교과 : 40 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
AI활용	AI활용	20				
산업AI	AI배터리성능평가	20				

산업안전 교과 : 16 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
산업안전			전기산업안전	16		

다. 교과목 구성

구 분		교 과 목		능력단위 분류번호 (능력단위명)	NCS 적용 시간	편성 시간				비고 (자율편성)
		교과목명	시간			계	1학기	2학기	3학기	
총 계					776	1200	640	560	0	
이론	소 계		32		32	32	32	0	0	
	교양교과	직업과사회	32	00010102_26v1 (문서작성능력)	10	10	10	0	0	
				00010203_26v1 (대인소통능력)	10	10	10	0	0	
				00050103_26v1 (협업을 통한 문제해결)	12	12	12	0	0	
	소 계		126		0	126	56	70	0	
	기초기술교과	건강과능력개발	16			16	16	0	0	
		미래산업과기술동향	20	한국형 4차 산업의 현주소와 방향성 및 제조업 분야에서의 4차 산업혁명을 이해		20	0	20	0	
		지능형자동차개론	34			34	0	34	0	
		전기산업안전	16	전기 기기 안전과 전기 설비의 방폭		16	0	16	0	
		AI배터리성능평가	20			20	20	0	0	
		AI활용	20			20	20	0	0	
실습	소 계		120		120	120	0	120	0	
	계열공통	ADAS시스템	120	1506020201_20v2 (자동차 주행안전 성능검사)	40	40	0	40	0	(120)
				1506020211_20v1 (친환경자동차 성능검사)	40	40	0	40	0	(120)
				1506030609_23v4 (중고자동차 성능·상태점검)	40	40	0	40	0	(120)
	소 계		922		624	922	552	370	0	
	특화전공	종합실습	40			40	0	40	0	
		프로젝트실습	72			72	0	72	0	
		자동차전기전자 회로분석	48	1506030104_20v4 (자동차 전기·전자회로 분석)	16	16	16	0	0	(48)
				1506030105_20v4 (자동차 편의장치 정비)	16	16	16	0	0	(48)
				1506030106_20v4 (자동차 등화장치 정비)	16	16	16	0	0	(48)
		기업맞춤형프로젝트실습	72			72	72	0	0	
		자동차주행안전장치	48	1506030107_20v4 (자동차 주행안전장치 정비)	16	16	16	0	0	(48)
				1506030108_20v4 (자동차 네트워크통신장치 정비)	16	16	16	0	0	(48)
				1506030109_20v4 (하이브리드자동차 특화시스템 정비)	16	16	16	0	0	(48)
		EV신기술대응실무	114			114	0	114	0	
		섀시관련장치관능검사	48	1506030612_23v4 (섀시관련장치 관능검사)	16	16	0	16	0	(48)
				1506030613_23v4 (전기전자관련장치 관능검사)	16	16	0	16	0	(48)
				1506030614_23v4 (안전관련장치 관능검사)	16	16	0	16	0	(48)
		자동차배출가스	48	1506030606_23v4 (배출가스 검사)	16	16	0	16	0	(48)
				1506030608_23v4 (튜닝업무)	16	16	0	16	0	(48)
				1506030611_23v4 (동력발생·전달장치 관능검사)	16	16	0	16	0	(48)
		자동차제동장치	48	1506030327_23v4 (제동장치 정비)	16	16	0	16	0	(48)
				1506030601_23v4 (동일성확인)	16	16	0	16	0	(48)
				1506030603_23v4 (기기검사)	16	16	0	16	0	(48)
		자동차드라이브라인	48	1506030323_23v4 (드라이브라인 정비)	16	16	16	0	0	(48)
				1506030324_23v4 (휠·타이어·얼라인먼트 정비)	16	16	16	0	0	(48)
				1506030326_23v4 (조향장치 정비)	16	16	16	0	0	(48)

실습	특화전공	유압식현가장치	48	1506030308_23v4 (유압식 현가장치 정비)	16	16	16	0	0	(48)
				1506030309_23v4 (전자제어 현가장치 정비)	16	16	16	0	0	(48)
				1506030322_23v4 (클러치·수동변속기 정비)	16	16	16	0	0	(48)
		CNG전자제어장치	48	1506030204_24v4 (연료장치 정비)	16	16	16	0	0	(48)
				1506030303_23v4 (자동변속기 정비)	32	32	32	0	0	(48)
		가솔린전자제어장치	48	1506030208_24v4 (가솔린전자제어장치 정비)	16	16	16	0	0	(48)
				1506030210_24v5 (디젤전자제어장치 정비)	16	16	16	0	0	(48)
				1506030212_24v4 (배출가스제어장치 정비)	16	16	16	0	0	(48)
		엔진점화장치	48	1506030205_24v4 (엔진점화장치 정비)	16	16	16	0	0	(48)
				1506030206_24v4 (흡·배기제어장치 정비)	16	16	16	0	0	(48)
				1506030207_24v4 (과급장치 정비)	16	16	16	0	0	(48)
		자동차냉각장치	48	1506030202_24v4 (냉각장치 정비)	16	16	16	0	0	(48)
				1506030203_24v5 (윤활장치 정비)	16	16	16	0	0	(48)
				1506030209_24v4 (LPG전자제어장치 정비)	16	16	16	0	0	(48)
		전기자동차특화시스템	48	1506030117_20v3 (전기자동차 특화시스템 정비)	16	16	16	0	0	(48)
				1506030118_20v1 (자동차 고전압전기장치 정비)	16	16	16	0	0	(48)
				1506030201_24v5 (엔진본체 정비)	16	16	16	0	0	(48)
		자동차충전장치	48	1506030101_20v4 (자동차 충전장치 정비)	16	16	16	0	0	(48)
				1506030102_20v4 (자동차 시동장치 정비)	16	16	16	0	0	(48)
				1506030103_20v4 (자동차 냉·난방장치 정비)	16	16	16	0	0	(48)

7. 훈련이수체계도

4수준	LPG전자제어장치 정비	자동차 네트워크통신장치 정비	자동차 주행안전 성능검사
			전자제어 현가장치 정비
			중고자동차 성능·상태점검
			친환경자동차 성능검사
			튜닝업무
3수준	가솔린전자제어장치 정비	자동차 고전압전기장치 정비	기기검사
	과급장치 정비	자동차 냉·난방장치 정비	동력발생·전달장치 관능검사
	디젤전자제어장치 정비	자동차 전기·전자회로 분석	동일성확인
	배출가스제어장치 정비	자동차 주행안전장치 정비	배출가스 검사
	엔진본체 정비	자동차 편의장치 정비	섀시관련장치 관능검사
	엔진점화장치 정비	전기자동차 특화시스템 정비	안전관련장치 관능검사
		하이브리드자동차 특화시스템 정비	유압식 현가장치 정비
			자동변속기 정비
			전기전자관련장치 관능검사
			제동장치 정비
			조향장치 정비
			휠·타이어·얼라인먼트 정비
2수준	냉각장치 정비	자동차 등화장치 정비	드라이브라인 정비
	연료장치 정비	자동차 시동장치 정비	클러치·수동변속기 정비
	윤활장치 정비	자동차 충전장치 정비	
	흡·배기제어장치 정비		
기초	직업기초능력		
수준/직종	자동차엔진정비	자동차전기·전자장치정비	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 화성캠퍼스　　과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트자동차과　　직종 : 자동차정비(새시 · 엔진 · 장치)직종

교과목명			
직업과사회			
대상학과	교과구분	교육훈련시간	교수명
스마트자동차과	교양교과	32	

1. 지도목표	2. 교재
· 직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양할 수 있다.	· 직업과사회 · 직업기초능력(1~10권)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문서소통능력/문서작성능력	10			인사,조직(노무)관리
2	구두소통능력/대인소통능력	10			
3	협업능력/협업을 통한 문제해결	12			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법

수 행 평 가 서

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 화성캠퍼스　　과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트자동차과　　직종 : 자동차정비(새시 · 엔진 · 장치)직종

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과사회		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서작성능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 화성캠퍼스　　과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트자동차과　　직종 : 자동차정비(새시 · 엔진 · 장치)직종

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과사회		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
대인소통능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 화성캠퍼스　　과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트자동차과　　직종 : 자동차정비(새시 · 엔진 · 장치)직종

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과사회		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
협업을 통한 문제해결			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍ⅱ대학 캠퍼스 : 화성캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트자동차과 직종 : 자동차정비(새시 · 엔진 · 장치)직종

교과목명			
전기산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트자동차과	기초기술교과	16(0)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기안전 기초(1)	2			1) 전기안전 오리엔테이션 2) 전기용어의정의,
2	전기안전 기초(2)	2			1) 전류의 3대 작용를 이해 2) 전기저항과전류의관계이해 3) 직류와 교류의 이해.
3	전기안전 기초(3)	2			1) 감전사고와전력 2) 전격위험과 인체의영향 3) 감전사고방지,
4	전기설비 및 기기	2			1) 변압기 2) 동력기계 3) 차단기, 사회적경제기업
5	접지	2			1) 접지의 목적과 종류 2) 기기접지 3) 혼성접지시 등전위 접지 및 공통접지.
6	피뢰 설비	2			1) 피뢰설비 2) 피뢰기의종류,
7	전기 화재	2			1) 개요 2) 발화 경과에 의한 전기화재 3) 전기화재 발화원 관리,
8	전기 설비의 방폭	2			1) 폭발위험장소 설정 2) 방폭전기기기의선정,

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 화성캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트자동차과 직종 : 자동차정비(새시 · 엔진 · 장치)직종

교과목명			
건강과능력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트자동차과	기초기술교과	16(0)	

1. 지도목표	2. 교재
건강과 능력개발을 통하여 건강에 대한 올바른 지식과 신체활동을 통한 여가선용을 할 수 있도록 하는데 목적이 있다.	건강과 능력개발 (한국폴리텍대학) - 체육과 건강 (한국산업인력공단 - 자체 교안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	스포츠를통한능력개발/스포츠를통한리더쉽키우기	1			
2	탁구경기/탁구경기를통한의사소통능력배양	1			
3	탁구경기/탁구경기를통한의사소통능력배양	1			
4	양성평등과성인지/남녀가동등한사회적조건과지위,권리,의무를 갖는것등을알아본다.	1			
5	탁구경기/탁구경기를통한팀웍맛보기	1			
6	탁구경기/탁구경기를통한팀웍맛보기	1			
7	탁구경기/탁구경기를통한대인관계능력향상시키기	1			
8	탁구경기/탁구경기를통한대인관계능력향상시키기	1			
9	양성평등과성인지/남녀가동등한사회적조건과지위,권리,의무를 갖는것등을알아본다.	1			
10	탁구경기/탁구경기를통한리더쉽능력배양	1			
11	탁구경기/탁구경기를통한리더쉽능력배양	1			
12	풋살경기/풋살경기를통한의사소통능력배양	1			
13	풋살경기/풋살경기를통한의사소통능력배양	1			
14	풋살경기/풋살경기를통한문제해결능력배양	1			
15	양성평등과성인지/양성평등UP/성인지UP	1			
16	풋살경기/풋살경기를통한문제해결능력배양	1			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍ⅱ대학 캠퍼스 : 화성캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트자동차과 직종 : 자동차정비(새시 · 엔진 · 장치)직종

교과목명			
미래산업과기술동향			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트자동차과	기초기술교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
4차 산업혁명을 이해하고, 한국형 4차 산업의 현주소와 방향성 및 제조업 분야에서의 4차 산업혁명을 이해할 수 있다. 새로운 기술들이 어떻게 적용되는지 경향을 파악할 수 있다.	자체교안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	4차 산업의 정의	2			
2	4차 산업의 영향력	2			
3	4차 산업을 이끄는 주요 기술 - 사회적경제기업(2시간)	2			사회적경제기업
4	4차 산업의 실용적 방안	8			
5	한국형 4차 산업의 현주소	4			
6	국가기반산업에서의 4차산업의 동향	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍ⅱ대학 캠퍼스 : 화성캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트자동차과 직종 : 자동차정비(새시 · 엔진 · 장치)직종

교과목명			
지능형자동차개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트자동차과	기초기술교과	34(0)	

1. 지도목표	2. 교재
미래 지능형 자동차 시스템의 주요한 구성 요소 및 시스템 개략도를 학습하고 각 시스템별 핵심 지식을 이해&응용할 수 있다.	내부교재 : 친환경 자동차 시중교재 (NCS 학습모듈 미개발) 문과생도 볼 수 있는 모터란 무엇인가

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	City Safety	3			
2	자동주차 시스템	3			
3	자율주행	3			
4	프리스캔과 액티브서스펜션	3			
5	텔레매틱스 자동차관리시스템	3			
6	전방주시 장치(HUD, Head-up Display)	3			
7	어댑티브 크루즈컨트롤	4			
8	BLIS시스템	4			
9	차선 이탈 경고 시스템	4			
10	지능형 헤드 램프와 안전장치	4			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 화성캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트자동차과 직종 : 자동차정비(새시 · 엔진 · 장치)직종

교과목명			
AI배터리성능평가			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트자동차과	기초기술교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
선행학습한 차량 CAN 통신 실습을 기반으로 차량 에서 데이터를 획득하고 획득한 데이터를 AI를 활용하여 분석 후 시스템을 평가하는 실무능력을 향상시킬 수 있다.	자체 교재 및 교안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	차량CAN 통신 이론1 - CAN 통신 설명 및 차량 네트워크 구조 학습	1			
2	차량CAN 통신 이론2 - CAN 네트워크 회로도 분석 및 구성 학습	1			
3	차량CAN 네크워크 구조 실습1 - CAN 네트워크(OBD II, B-CAN, C-CAN, G-CAN 등)종류 구별 방법 및 통신 라인 점검 실습	1			
4	CAN 통신 분석 환경 구축 - CAN 통신 analyzer 활용 분석 프로그램 사용방법	1			
5	OBD II 단자를 활용한 자기진단 데이터 수집 실습 - 차량상태 진단을 위한 데이터 수집 및 분석 실습	1			
6	친환경자동차 고전압 배터리 이론 - 고전압배터리 구성 및 제어 시스템(BMS) 이해	1			
7	친환경자동차 고전압 배터리 이론 - 고전압배터리 진단을 위한 BMS data 항목 설명	1			
8	고전압 배터리 데이터 획득 실습 - BMS data 획득 (충전시 배터리 상태)	1			
9	고전압 배터리 데이터 분석 실습 - BMS data (충전/방전/차량 주행)데이터 전처리	1			
10	전압 배터리 데이터 분석 실습 - 전처리 data를 활용한 데이터베이스 구축	1			
11	AI 활용 데이터분석 실습(1) - 데이터 학습을 통한 데이터베이스 구축 실습	1			
12	AI 활용 데이터분석 실습(2) - 데이터 학습을 통한 데이터베이스 구축 실습	1			
13	AI 활용 데이터분석 결과 비교 실습 - 데이터 분석 결과 및 배터리 시스템 성능평가	2			
14	배터리 진단 및 유지보수 실습1 - 시스템 성능평가 결과에 따른 유지보수실습	2			
15	배터리 진단 및 유지보수 실습2 - 시스템 성능평가 결과에 따른 유지보수실습	2			
16	배터리 진단 및 유지보수 실습3 - 시스템 성능평가 결과에 따른 유지보수실습	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 화성캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트자동차과 직종 : 자동차정비(새시 · 엔진 · 장치)직종

교과목명			
AI활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트자동차과	기초기술교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다. ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	자체 교재 및 교안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	1			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	1			
7	생성형 AI의 작동 원리와 한계	1			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	1			
9	프롬프트 기본 설계	1			
10	대화형 프롬프트와 결과 개선	1			
11	AI 글쓰기와 문서 작성	1			
12	요약, 검색, 검증 및 텍스트와 데이터 분석	1			
13	발표자료 제작	1			
14	이미지와 시각 콘텐츠 제작	1			
15	멀티미디어 콘텐츠 제작	1			
16	통합 프로젝트	1			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 화성캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트자동차과 직종 : 자동차정비(새시·엔진·장치)직종

교과목명			
ADAS시스템			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트자동차과	전공실습	120	

1. 지도목표	2. 교재
자율주행자동차에 대한 이해 및 ADAS(Advanced Driver Assistance Systems) 센서 원리를 통해 각 센서의 성능 차이 및 한계를 인식하여 자율주행자동차를 정비하는 능력을 함양시킨다.	NCS 학습모듈 자체 교안

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506020201_20v2 자동차 주행안전 성능검사	40	주행안전 성능검사 계획하기	20		
2			주행안전 성능검사 수행하기	10		
3			주행안전 성능검사 결과 분석하기	10		
4	1506020211_20v1 친환경자동차 성능검사	40	친환경자동차 동력성능검사하기	10		
5			친환경자동차 충전성능검사하기	10		
6			친환경자동차 에너지소비효율 검사하기	10		
7			친환경자동차 수소연료전지 성능검사하기	10		
8	1506030609_23v4 중고자동차 성능·상태점검	40	중고자동차 관능검사하기	5		
9			자동차상태 파악하기	10		
10			자동차 사고이력 확인하기	10		
11			고장진단하기	10		
12			중고자동차 성능·상태점검기록부 작성하기	5		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	ADAS시스템		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
주행안전 성능검사 계획하기	차량의 주행안전 성능검사 일정 및 계획을 수립할 수 있다.		
	자동차 안전운전에 관한 법규에 따라 주행 검사 시 필요한 소요설비 및 장비를 운용할 수 있다.		
	각 검사별 사용되는 주행안전검사 장비를 운용할 수 있다.		
주행안전 성능검사 수행하기	주행안전 성능검사 계획에 따라 대상 차량의 제원을 확인할 수 있다.		
	주행안전 검사 장비를 운용할 수 있다.		
	각각의 검사에 사용되는 주행안전 검사 장비를 사용하여 성능검사를 할 수 있다.		
주행안전 성능검사 결과 분석하기	법적기준에 의거한 목표 수준을 확인할 수 있다.		
	주행안전 성능검사 결과를 데이터화할 수 있다		
	검사결과에 따라 문제점과 원인을 파악할 수 있다.		
	주행안전 성능검사 결과에 대한 보고서를 작성할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	ADAS시스템		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
친환경자동차 동력성능검사하기	관련 규격기준에 따라 모터, 배터리, 회생제동에 대한 성능검사 계획을 수립할 수 있다.		
	수립된 계획에 따라 시험 · 검사장비를 준비할 수 있다.		
	친환경자동차동력성능 검사기준에 따라 주행시험을 통해 성능검사를 수행할 수 있다.		
	주행성능검사 결과가 동력성능시험 기준에 부합하는지 판별할 수 있다.		
친환경자동차 충전성능검사하기	관련 규격기준에 따라 충전성능검사계획을 수립할 수 있다.		
	수립된 계획에 따라 검사장비를 준비할 수 있다.		
	관련 규격기준에서 요구하는 세부절차에 따라 충전성능검사를 수행할 수 있다.		
	충전성능검사결과를 도출하여 관련 규격기준에 부합하는지 판별할 수 있다.		
친환경자동차 에너지소비효율 검사하기	관련 규격기준에 따라 전기자동차 에너지소비효율 검사계획을 수립할 수 있다.		
	수립된 계획에 따라 검사차량과 시험 · 검사 장비를 준비할 수 있다.		
	수립된 계획에 따라 적합한 차량운전 모드를 구현할 수 있다.		
	에너지소비효율 측정결과를 도출하여 관련 규격기준에 부합하는지 판별할 수 있다.		
친환경자동차 수소연료전지 성능검사하기	수소연료전지의 성능검사계획을 수립할 수 있다.		
	수립된 계획에 따라 시험 · 검사 장비를 준비할 수 있다.		
	동력성능시험 기준에 따라 주행시험을 통해 성능검사를 수행할 수 있다.		
	주행성능검사 결과가 동력성능시험 기준에 부합하는지 판별할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	ADAS시스템		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
중고자동차 관능검사하기	중고자동차 성능 · 상태점검 기준에 따라 중고자동차 성능 · 상태점검방법을 적용할 수 있다.		
	중고자동차 성능 · 상태점검방법에 따라 동일성확인, 차체, 원동기 등을 관능검사를 통해 상태를 판별할 수 있다.		
	중고자동차 성능상태 · 점검방법에 따라 각 주요장치를 점검할 수 있다.		
자동차상태 파악하기	중고자동차 상태 점검방법에 따라 주요 골격부위와 자동차 외판부위의 볼트 · 너트 풀림, 판금 · 용접수리, 재도장, 실링, 홀로그램 등을 확인하여 사고여부를 판별할 수 있다.		
	자동차에 부착된 계기판 식별과 주행거리를 확인할 수 있다.		
	중고자동차 성능상태 · 점검방법에 따라 침수 유무 · 단순 교환유무에 따라 사고 혹은 무사고 항목으로 구분할 수 있다.		
자동차 사고이력 확인하기	자동차사고이력 조회 사이트를 통해 자동차사고이력을 확인할 수 있다.		
	중고자동차 상태 · 점검방법에 따라 자동차의 사고 수리내용을 파악할 수 있다.		
	자동차사고이력 조회 사이트를 통해서 확인된 자동차의 사고이력과 중고자동차 성능상태점검으로 확인된 사고 내용을 상호 비교하여 구분할 수 있다.		
	중고자동차 상태 점검방법에 따라 창유리 제작일을 확인할 수 있다.		
고장진단하기	중고자동차 성능 · 상태 점검방법에 따라 배출가스분석기를 이용해 배출가스를 측정할 수 있다.		
	중고자동차 성능 · 상태 점검방법에 따라 광투과식 매연측정기를 이용해 매연을 측정할 수 있다.		
	중고자동차 성능 · 상태 점검방법에 따라 전자장치진단기를 통해 원동기 고장코드를 확인할 수 있다.		
	중고자동차 성능 · 상태 점검방법에 따라 전자장치진단기를 통해 변속기 고장코드를 확인할 수 있다.		
	가스누출감지기의 측정결과로 자동차의 가스누출 여부를 확인할 수 있다.		
	스톨시험 등을 통해서 자동변속기 고장 여부를 확인할 수 있다.		
중고자동차 성능 · 상태점검기록부 작성하기	중고자동차 성능 · 상태 점검방법에 따라 측정기 · 관능검사로 판별된 결과 성능 · 상태점검기록부에 작성할 수 있다.		
	중고자동차 성능 · 상태 점검방법에 따라 기기검사 · 관능검사 등으로 자동차 상태를 판별하여 자동차 장치, 주요사항을 기재할 수 있다.		
	중고자동차 성능상태기록부 통합 관리시스템으로 중고자동차 성능 · 상태 기록부를 기록 전송할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 화성캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트자동차과 직종 : 자동차정비(새시 · 엔진 · 장치)직종

교과목명			
자동차전기전자 회로분석			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트자동차과	전공실습	48	

1. 지도목표	2. 교재
전기 · 전자회로 장치의 정상적인 작동을 위하여 전기 회로도를 이해하고 관련 부품을 점검 · 진단하여 수리, 교환, 검사할 수 있다.	NCS 학습모듈 자체 교안

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506030104_20v4 자동차 전기 · 전자회로 분석	16	전기 · 전자회로 점검 · 진단하기	4		
2			전기 · 전자회로 수리하기	4		
3			전기 · 전자회로 교환하기	4		
4			전기 · 전자회로 검사하기	4		
5	1506030105_20v4 자동차 편의장치 정비	16	편의장치 점검 · 진단하기	2		
6			편의장치 조정하기	2		
7			편의장치 수리하기	4		
8			편의장치 교환하기	4		
9			편의장치 검사하기	4		
10	1506030106_20v4 자동차 등화장치 정비	16	등화장치 점검 · 진단하기	4		
11			등화장치 수리하기	4		
12			등화장치 교환하기	4		
13			등화장치 검사하기	4		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	자동차전기전자 회로분석		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
전기 · 전자회로 점검 · 진단하기	정비지침서에 따라 전기 · 전자 회로도를 파악하고 관련 회로의 상태를 점검할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 전기 · 전자 회로를 진단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 전기 · 전자 회로도를 이용한 세부점검 목록을 확인하여 고장 원인을 판단할 수 있다.		
	전기 · 전자 회로도에 따라 진단장비를 사용하여 고장원인을 분석할 수 있다.		
전기 · 전자회로 수리하기	전기회로도에 따라 전기의 흐름을 파악하여 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 전기 · 전자 회로 수리가능 여부를 판단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 제조사의 전기 · 전자 회로도를 이용하여 관련 회로를 수리할 수 있다.		
전기 · 전자회로 교환하기	구성부품들의 점검 · 진단 결과에 따라 전기 · 전자장치 교환 부품을 선정할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 전기 · 전자 부품의 탈거 · 조립절차 계획을 수립하여 장비 · 공구를 준비할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 전기 · 전자 회로를 교환할 수 있다.		
전기 · 전자회로 검사하기	정비지침서에 따라 수리 후, 진단장비를 이용하여 전기 · 전자 회로를 검사하고 이상 유무를 판단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 전기 · 전자 장치의 성능에 대한 검사를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 수리 후 작동상태를 절차대로 검사할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	자동차전기전자 회로분석		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
편의장치 점검 · 진단하기	정비지침서에 따라 편의장치를 점검 · 진단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 편의장치의 회로를 점검하여 고장원인을 분석할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비를 사용하여 편의장치의 고장원인을 판단할 수 있다.		
편의장치 조정하기	정비지침서에 따라 편의장치를 선택할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 편의장치를 규정값으로 조정할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 조정후 정상 작동 상태를 확인할 수 있다.		
편의장치 수리하기	정비지침서에 따라 편의장치회로를 분석하여 고장요소를 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 편의장치를 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 편의장치를 수리하여 정상으로 작동되는지 확인할 수 있다.		
편의장치 교환하기	편의장치 부품들의 점검 · 진단 결과에 따라 교환 부품을 선정할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 편의장치의 탈거 · 조립절차 계획을 수립할 수 있다.		
	편의장치 관련 부품들의 점검 · 진단결과에 따라 부품을 교환할 수 있다.		
편의장치 검사하기	정비지침서에 따른 작업결과에 대해 진단장비를 이용하여 편의장치를 검사하고 이상유무를 판단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 편의장치의 성능에 대한 검사를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 검사 후 진단수리 절차를 계획할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	자동차전기전자 회로분석		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
등화장치 점검 · 진단하기	정비지침서에 따라 등화장치를 점검 · 진단할 수 있다.		
	등화장치 회로도에 따라 점검 · 진단하여 고장요소를 파악할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비를 사용하여 고장원인을 파악할 수 있다.		
등화장치 수리하기	정비지침서에 따라 등화장치 진단 · 점검용 장비를 선택할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 등화장치를 규정값으로 조정할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 등화장치 회로를 분석하여 고장요소를 수리할 수 있다.		
등화장치 교환하기	정비지침서에 따라 진단장비를 사용하여 교환여부를 판단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 탈거 · 조립절차 계획을 수립하여 장비와 공구를 준비할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 관련 법규와 안전절차를 준수하여 분해 · 조립 순서에 맞게 교환 할 수 있다.		
등화장치 검사하기	정비지침서에 따라 측정기와 육안으로 등화장치를 검사할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 측정기와 육안으로 등화장치의 양 · 부를 판정할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 등화장치의 검사를 통해 정상 작동 상태를 확인할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 화성캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트자동차과 직종 : 자동차정비(새시·엔진·장치)직종

교과목명			
자동차주행안전장치			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트자동차과	전공실습	48	

1. 지도목표	2. 교재
주행안전장치의 특성을 이해하여, 각 센서의 입력값과 출력값을 측정하고 측정된 입·출력 값이 규정값 범위 인지 여부를 비교·분석 후 컨트롤 모듈 및 작동모듈의 점검·진단 및 수리, 교환, 검사할 수 있다.	NCS 학습모듈 자체 교안

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506030107_20v4 자동차 주행안전장치 정비	16	주행안전장치 점검·진단하기	4		
2			주행안전장치 수리하기	4		
3			주행안전장치 교환하기	4		
4			주행안전장치 검사하기	4		
5	1506030108_20v4 자동차 네트워크통신장치 정비	16	네트워크통신장치 점검·진단하기	4		
6			네트워크통신장치 수리하기	4		
7			네트워크통신장치 교환하기	4		
8			네트워크통신장치 검사하기	4		
9	1506030109_20v4 하이브리드자동차 특화시스템 정비	16	하이브리드자동차 특화시스템 점검·진단하기	4		
10			하이브리드자동차 특화시스템 수리하기	4		
11			하이브리드자동차 특화시스템 교환하기	4		
12			하이브리드자동차 특화시스템 검사하기	4		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	자동차주행안전장치		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
주행안전장치 점검 · 진단하기	정비지침서에 따라 주행안전장치의 특성을 파악할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 관련부품을 이해하고, 진단장비를 선택할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비를 사용하여 관련부품을 진단하고, 고장원인을 파악 할 수 있다.		
주행안전장치 수리하기	정비지침서에 따라 진단장비, 관련회로도를 활용하여 고장원인을 파악할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비, 관련회로도를 활용하여 주행안전장치를 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 주행안전장치를 수리 후 정상 작동 여부를 확인할 수 있다.		
주행안전장치 교환하기	정비지침서에 따라 교환에 필요한 장비를 준비할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 관련 부품의 교환계획을 수립할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 관련 부품을 조정하거나 교환할 수 있다.		
주행안전장치 검사하기	정비지침서에 따라 진단장비를 사용하여 주행안전장치를 검사하고 양 · 부를 판정할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 수리 후 주행안전장치를 검사하고 작업결과를 분석할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 작업완료 후 주행안전장치의 정상적인 작동을 확인할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	자동차주행안전장치		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
네트워크통신장치 점검 · 진단하기	정비지침서에 따라 통신별 장치, 네트워크 특성, 작동상태를 파악할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 네트워크통신장치를 점검 · 진단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 세부점검 목록을 확인하여, 고장원인을 파악할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비를 사용하여 고장원인을 분석할 수 있다.		
네트워크통신장치 수리하기	네트워크 통신장치 회로도에 따라 통신의 흐름을 파악하여 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 단선 · 단락에 따른 배선의 결선작업을 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비 와 관련회로도를 활용하여 네트워크통신장치를 수리할 수 있다.		
네트워크통신장치 교환하기	관련 부품들의 점검 · 진단결과에 따라 부품 교환여부를 결정할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 탈거 · 조립절차 계획을 수립하여 장비 · 공구를 준비할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 이상 부품을 교환할 수 있다.		
네트워크통신장치 검사하기	정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 네트워크통신장치를 검사할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 네트워크통신장치의 양 · 부를 판정할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 네트워크통신장치의 정상적인 작동상태를 확인할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	자동차주행안전장치		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
하이브리드자동차 특화시스템 점검 · 진단하기	정비지침서에 따라 고전압 위험성을 인지하고 안전장비를 착용할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 고전압을 차단하고 안전하게 진단할 수 있다.		
	고전압 계통을 이해하고 정비지침서 및 회로도를 참고하여 진단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 고전압 배터리 구성부품을 진단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 전력 변환 장치 및 구동장치를 진단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 하이브리드자동차 특화시스템을 진단할 수 있다.		
하이브리드자동차 특화시스템 수리하기	정비지침서에 따라 고전압 위험성을 인지하고 안전장비를 착용하고 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 고전압을 차단하고 안전수칙을 준수하며 수리할 수 있다.		
	고전압 계통을 이해하고 정비지침서와 회로도 분석을 통하여 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 고전압 배터리의 상태를 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 전력 변환 장치 및 구동장치를 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 하이브리드자동차 특화시스템을 수리할 수 있다.		
하이브리드자동차 특화시스템 교환하기	하이브리드자동차 관련 부품들의 점검 · 진단결과에 따라 부품 교환 여부를 결정할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 분해 · 조립절차 계획을 수립하고 장비 · 공구를 준비할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 이상 부품을 교환할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하면서 작업을 할 수 있다.		
하이브리드자동차 특화시스템 검사하기	정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 장치를 검사할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 양 · 부를 판정할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전장비를 착용하여 정상적인 작동을 검사할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 화성캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트자동차과 직종 : 자동차정비(새시 · 엔진 · 장치)직종

교과목명			
섀시관련장치관능검사			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트자동차과	전공실습	48	

1. 지도목표	2. 교재
자동차 상태 등을 검사자의 육안 등의 판단에 의해 적합 여부를 판정할 수 있다.	NCS 학습모듈 자체 교안

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506030612_23v4 섀시관련장치 관능검사	16	조종장치 확인하기	2		
2			조향장치 확인하기	2		
3			제동장치 확인하기	2		
4			완충장치 확인하기	2		
5			주행장치 확인하기	2		
6			차체 · 차대손상여부확인하기	2		
7			승차장치 확인하기	2		
8			물품적재장치 확인하기	2		
9	1506030613_23v4 전기전자관련장치 관능검사	16	전기 및 전자장치 확인하기	4		
10			계기장치 확인하기	4		
11			경음기, 경보장치 확인하기	4		
12			등화장치 확인하기	4		
13	1506030614_23v4 안전관련장치 관능검사	16	시야확보장치 확인하기	4		
14			창유리 확인하기	4		
15			소화기 및 방화장치 확인하기	4		
16			연결장치 및 견인장치 확인하기	4		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	섀시관련장치관능검사		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
조종장치 확인하기	자동차검사기준 및 방법에 따라 조종장치 검사업무를 수행할 수 있다.		
	자동차검사기준 및 방법에 따라 조종장치의 안전기준 준수여부를 확인할 수 있다.		
	조종장치 검사결과에 따라 안전기준 적합여부를 판정할 수 있다.		
조향장치 확인하기	자동차검사기준 및 방법에 따라 조향장치 검사업무를 수행할 수 있다.		
	자동차검사기준 및 방법에 따라 조향장치의 안전기준 준수여부를 확인할 수 있다.		
	조향장치 검사결과에 따라 안전기준 적합여부를 판정할 수 있다.		
제동장치 확인하기	자동차검사기준 및 방법에 따라 제동장치 검사업무를 수행할 수 있다.		
	자동차검사기준 및 방법에 따라 제동장치의 안전기준 준수여부를 확인할 수 있다.		
	제동장치 검사결과에 따라 안전기준 적합여부를 판정할 수 있다.		
완충장치 확인하기	자동차검사기준 및 방법에 따라 완충장치 검사업무를 수행할 수 있다.		
	자동차검사기준 및 방법에 따라 완충장치의 안전기준 준수여부를 확인할 수 있다.		
	완충장치 검사결과에 따라 안전기준 적합여부를 판정할 수 있다.		
주행장치 확인하기	자동차검사기준 및 방법에 따라 주행장치 검사업무를 수행할 수 있다.		
	자동차검사기준 및 방법에 따라 타이어깊이게이지로 타이어의 마모도 측정을 할 수 있다.		
	자동차검사기준 및 방법에 따라 차축 휠, 타이어의 안전기준 준수여부를 확인할 수 있다.		
	자동차검사기준 및 방법에 따라 주행장치의 적합여부를 판정할 수 있다.		
차체 · 차대손상여부확인하기	자동차검사기준 및 방법에 따라 차체 · 차대 검사 업무를 수행할 수 있다.		
	자동차검사기준 및 방법에 따라 차체 · 차대의 부식 · 균열 변형여부를 확인할 수 있다.		
	자동차검사기준 및 방법에 따라 측면보호대의 안전기준 준수여부를 확인할 수 있다.		
	자동차검사기준 및 방법에 따라 후부안전판의 안전기준 준수여부를 확인할 수 있다.		
	차체 · 차대 손상에 관한 검사결과에 따라 적합여부를 판정할 수 있다.		
승차장치 확인하기	자동차검사기준 및 방법에 따라 승차장치 검사업무를 수행할 수 있다.		

승차장치 확인하기	자동차검사기준 및 방법에 따라 승차장치의 안전기준 준수여부를 확인할 수 있다.		
	승차장치 검사결과에 따라 안전기준 적합여부를 판정할 수 있다.		
물품적재장치 확인하기	자동차검사기준 및 방법에 따라 물품적재장치 검사업무를 수행할 수 있다.		
	자동차검사기준 및 방법에 따라 물품적재장치의 안전기준 준수여부를 확인할 수 있다.		
	물품적재장치 검사결과에 따라 안전기준 적합여부를 판정할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	섀시관련장치관능검사		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
전기 및 전자장치 확인하기	자동차검사기준 및 방법에 따라 전기 및 전자장치 검사업무를 수행할 수 있다.		
	자동차검사기준 및 방법에 따라 전기 및 전자장치의 안전기준 준수여부를 확인할 수 있다.		
	전기 및 전자장치 검사결과에 따라 안전기준 적합여부를 판정할 수 있다.		
계기장치 확인하기	자동차검사기준 및 방법에 따라 계기장치 검사업무를 수행할 수 있다.		
	자동차검사기준 및 방법에 따라 계기장치의 안전기준 준수여부를 확인할 수 있다.		
	운행기록장치의 안전기준 준수여부를 확인할 수 있다.		
	계기장치 검사결과에 따라 안전기준 적합여부를 판정할 수 있다.		
경음기, 경보장치 확인하기	자동차검사기준 및 방법에 따라 경음기, 경보장치 검사업무를 수행할 수 있다.		
	자동차검사기준 및 방법에 따라 경음기, 경보장치의 안전기준 준수여부를 확인할 수 있다.		
	경음기, 경보장치 검사결과에 따라 안전기준 적합여부를 판정할 수 있다.		
등화장치 확인하기	자동차검사기준 및 방법에 따라 등화장치 관련 검사 업무를 수행할 수 있다.		
	자동차검사기준 및 방법에 따라 자동차의 등화장치를 확인할 수 있다.		
	자동차검사기준 및 방법에 따라 자동차의 등화장치의 점등상태를 확인할 수 있다.		
	자동차검사기준 및 방법에 따라 자동차의 등화장치의 등광색 및 설치상태를 확인할 수 있다.		
	자동차검사기준 및 방법에 따라 자동차의 등화장치의 검사결과를 판정할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	섀시관련장치관능검사		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
시야확보장치 확인하기	자동차검사기준 및 방법에 따라 시야확보장치 검사업무를 수행할 수 있다.		
	자동차검사기준 및 방법에 따라 시야확보장치의 안전기준 준수여부를 확인할 수 있다.		
	시야확보장치 검사결과에 따라 안전기준 적합여부를 판정할 수 있다.		
창유리 확인하기	자동차검사기준 및 방법에 따라 창유리 검사업무를 수행할 수 있다.		
	자동차검사기준 및 방법에 따라 창유리의 안전기준 준수여부를 확인할 수 있다.		
	창유리 검사결과에 따라 안전기준 적합여부를 판정할 수 있다.		
소화기 및 방화장치 확인하기	자동차검사기준 및 방법에 따라 소화기 및 방화장치 검사업무를 수행할 수 있다.		
	자동차검사기준 및 방법에 따라 소화기 및 방화장치 설치 준수여부를 확인할 수 있다.		
	소화기 및 방화장치 검사결과에 따라 안전기준 적합여부를 판정할 수 있다.		
연결장치 및 견인장치 확인하기	자동차검사기준 및 방법에 따라 연결장치 및 견인장치 검사업무를 수행할 수 있다.		
	자동차검사기준 및 방법에 따라 연결장치 및 견인장치의 안전기준 준수여부를 확인할 수 있다.		
	연결장치 및 견인장치 검사결과에 따라 안전기준 적합여부를 판정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 화성캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트자동차과 직종 : 자동차정비(새시 · 엔진 · 장치)직종

교과목명			
자동차배출가스			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트자동차과	전공실습	48	

1. 지도목표	2. 교재
자동차를 도로 운행과 유사한 조건으로 검사하기 위하여 차대동력계 또는 무부하 검사 방법으로 배출가스를 측정할 수 있다.	NCS 학습모듈 자체 교안

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506030606_23v4 배출가스 검사	16	배출가스 검사 준비하기	2		
2			무부하 배출가스 검사하기	2		
3			부하 배출가스 검사하기	2		
4			배출가스 검사 판정하기	2		
5			전문정비대상자동차 재검사하기	2		
6			확인검사 실시하기	2		
7			성능유지확인검사 실시하기	2		
8			배출가스 기기안전유지하기	2		
9	1506030608_23v4 튜닝업무	16	서류검토하기	4		
10			승인업무하기	6		
11			실측확인(검사)하기	6		
12	1506030611_23v4 동력발생 · 전달장치 관능검사	16	원동기상태 확인하기	2		
13			연료장치 확인하기	2		
14			내압용기 확인하기	4		
15			동력전달장치 확인하기	4		
16			배기가스 발산방지장치 및 소음방지장치 확인하기	4		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	자동차배출가스		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
배출가스 검사 준비하기	자동차검사 종류에 따라 운행차 배출가스 검사방법을 적용할 수 있다.		
	운행차 배출가스 검사방법에 따라 차대동력계 · 부속장치의 작동상태를 확인할 수 있다.		
	운행차 배출가스 검사방법에 따라 배출가스분석기의 작동상태를 확인할 수 있다.		
	운행차 배출가스 검사방법에 따라 광투과식 매연측정기의 작동상태를 확인할 수 있다.		
	운행차 배출가스 검사방법에 따라 대상자동차를 차대동력계 위에 배출가스 검사 측정위치에 준비할 수 있다.		
무부하 배출가스 검사하기	운행차 배출가스 검사방법에 따라 저속 · 고속공회전모드(TSI), 무부하정지가동모드에서 측정대상 자동차의 운행차 배출허용기준을 적용할 수 있다.		
	운행차 배출가스 검사방법에 따라 무부하급가속모드에서 측정대상 자동차의 엔진정격회전수, 운행차 배출허용기준을 적용할 수 있다.		
	운행차 배출가스 검사방법에 따라 자동차에 엔진회전속도계를 설치할 수 있다.		
	운행차 배출가스 검사방법에 따라 각 모드별 검사모드의 구성요건에 맞게 무부하 배출가스 검사를 실시할 수 있다.		
	운행차 배출가스 검사방법에 따라 무부하 배출가스 검사모드 수행 중 엔진의 과열, 이상소음 발생 등 무부하검사 실시에 부적절 하다고 판단되는 경우 검사를 종료할 수 있다.		
부하 배출가스 검사하기	운행차 배출가스 검사방법에 따라 정속모드(ASM2525-IDLE)에서 측정대상자동차의 부하마력을 설정할 수 있고, 운행차 배출허용기준에 따라 자동차의 배출허용 기준을 적용할 수 있다.		
	운행차 배출가스 검사방법에 따라 엔진회전수제어방식(Lug Down 3모드), 한국형경유147(KD147모드)에서 측정대상 자동차의 엔진정격회전수, 엔진정격출력, 매연농도, 질소산화물을 적용할 수 있다.		
	운행차 배출가스 검사방법에 따라 자동차에 엔진회전속도계를 설치할 수 있다.		
	운행차 배출가스 검사방법에 따라 각 모드별 검사모드의 구성요건에 맞게 배출가스 검사를 실시할 수 있다.		
	운행차 배출가스 검사방법에 따라 부하 배출가스 검사 수행 중 엔진의 과열, 이상소음 발생 등 부하 배출가스 검사 실시에 부적절 하다고 판단되는 경우 검사를 종료할 수 있다.		
배출가스 검사 판정하기	운행차 배출가스 검사결과에 따라 적합여부를 판정할 수 있다.		
	운행차 배출가스 검사 후 해당자동차의 적합한 운행차 배출허용기준이 적용이 되었는지 확인할 수 있다.		

배출가스 검사 판정하기	적용된 운행차 배출허용기준에 오류가 있거나 배출가스 검사 후 검사기기의 오류 등으로 검사가 정확하게 시행되지 않았다고 판단될 시에는 해당검사정보를 삭제 후 재검사를 실시할 수 있다.		
	배출가스 검사결과정보가 자동차검사판정프로그램으로 전송여부와 자동차검사 관리 시스템에 전송여부를 확인할 수 있다.		
전문정비대상자동차 재검사하기	대기환경보전법에 따라 자동차검사 관리 시스템에서 전문정비대상 여부를 확인할 수 있다.		
	자동차배출가스 종합전산 시스템에서 전문정비대상자동차의 정비내역을 입력할 수 있다.		
	자동차배출가스 종합전산 시스템에서 전문정비대상자동차 소유자에게 정비, 점검 및 확인검사결과표를 교부할 수 있다.		
	정비, 점검 및 확인검사결과표에 따라 자동차검사 관리 시스템에서 전문정비대상자동차의 재검사를 접수할 수 있다.		
	전문정비대상자동차의 재검사결과에 따라 부적합 시 정비, 점검 및 확인검사결과표를 다시 교부받아 자동차검사 관리 시스템에 정비내역을 입력하고 재검사를 접수할 수 있다.		
확인검사 실시하기	운행차 수시점검방법과 확인검사대행자 등록에 관한 규정에 따라 확인검사 업무을 수행할 수 있다.		
	확인검사판정 후 자동차 배출가스 종합전산 시스템에 확인검사의 결과를 등록하고, 정비, 점검 및 확인검사결과표를 교부할 수 있다.		
	자동차 개선명령서의 개선기한에 따라 확인검사 가능 여부를 확인할 수 있다.		
	자동차배출가스 종합전산 시스템에서 확인검사 대상 조회 결과에 따라 확인검사 대상여부를 확인할 수 있다.		
	자동차배출가스 종합전산 시스템에서 해당 자동차 정보가 조회되지 않을 경우 전산담당자와 연락하여 조치한다.		
	자동차배출가스 종합전산 시스템에서 확인검사대상 자동차의 검사정보를 입력할 수 있다.		
	자동차 개선명령서에 따라 확인검사 대상자동차에 적합한 운행차 배출가스 검사방법을 적용할 수 있다.		
	운행차 배출가스 검사방법에 따라 확인검사를 실시할 수 있다.		
	확인검사결과에 따라 적합여부를 판정할 수 있다.		
	확인검사결과에 따라 재검사를 실시할 수 있다.		
성능유지확인검사 실시하기	배출가스 저감장치의 성능유지확인 검사기준 및 검사방법 등에 관한 규정에 따라 성능유지확인검사 업무를 행할 수 있다.		
	성능유지확인검사 결과에 따라 재검사를 실시할 수 있다.		
	성능유지확인검사 판정 후 검사결과를 자동차배출가스 종합전산시스템에 등록, 성능확인검사결과표를 교부할 수 있다.		
	성능유지확인검사 유효기간에 따라 성능유지확인검사 가능 여부를 확인할 수 있다.		
	자동차배출가스 종합전산 시스템에 접속하여 성능유지확인검사 대상여부를 확인할 수 있다.		
	자동차배출가스 종합전산 시스템에서 성능유지확인검사 대상자동차의 검사정보 입력 및 배출가스 저감장치의 자기진단장치(OBD)자료를 업로드할 수 있다.		
	배출가스 주행온도분포 검사결과에 따라 관능 적합여부를 판정할 수 있다.		
	자동차검사 관리 시스템을 이용하여 성능유지확인검사를 접수할 수 있다.		
	주행온도분포 결과에 따라 자동차검사 관리 시스템에서 성능유지확인검사 접수 시 배출가스 주행온도 검사결과를 동일하게 입력할 수 있다.		
	운행차 배출가스 검사방법에 따라 성능유지확인검사를 실시할 수 있다.		
	성능유지확인검사 결과에 따라 적합여부를 판정할 수 있다.		
배출가스 기기안전유지하기	운행차 배출가스 검사방법에 따라 차대동력계 점검 시 코스트 다운을 할 수 있다.		
	경유자동차 질소산화물 측정기 사용설명서에 따라 표준가스 스팬조정을 할 수 있다.		
	배출가스 검사 부수기기들의 설치상태 및 작동상태를 확인할 수 있다.		
	운행차 배출가스 검사방법에 따라 차대동력계 점검 시 손실마력 검사를 할 수 있다.		
	운행차 배출가스 검사방법에 따라 차대동력계 점검 시 로드셀 검정과 교정 등을 할 수 있다.		
	배출가스분석기 사용설명서에 따라 배출가스분석기 영점조정, 누출검사를 할 수 있다.		
	배출가스분석기 사용설명서에 따라 표준가스 스팬조정을 할 수 있다.		

배출가스 기기안전유지하기	배출가스분석기 사용설명서에 따라 산소센서, NOx센서 등을 교환할 수 있다.		
	광투과식 매연측정기 사용설명서에 따라 광투과식 매연측정기 영점조정을 할 수 있다.		
	광투과식 매연측정기 사용설명서에 따라 광투과식 매연측정기 매연표준필터 스팬 등을 할 수 있다.		
	경유자동차 질소산화물측정기 사용설명서에 따라 배출가스 영점조정, 누출검사를 할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	자동차배출가스		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
서류검토하기	자동차 튜닝에 관한 규정에 따라 튜닝업무 규정 등을 적용할 수 있다.		
	자동차 튜닝에 관한 규정에 따라 튜닝 승인제한 대상을 적용할 수 있다.		
	자동차 튜닝에 관한 규정에 따라 자동차관리법, 대기환경보전법, 소음진동관리법 등에 대한 서류를 검토할 수 있다.		
승인업무하기	자동차 튜닝에 관한 규정에 따라 구조 · 장치 변경 세부기준을 적용할 수 있다.		
	자동차 튜닝업무 처리요령에 따라 제출받은 서류, 도면, 필증 등 검토사항을 확인 후 적합한 경우 승인할 수 있다.		
	자동차 튜닝에 관한 규정에 따라 자동차 튜닝승인 절차를 자동차 검사 통합전산시스템으로 수행할 수 있다.		
실측확인(검사)하기	자동차 및 자동차부품의 성능과 기준 시행세칙에 따라 제원측정기준 · 방법을 적용할 수 있다.		
	자동차 검사기준 · 방법에 따라 길이, 너비, 높이, 최저지상고, 차량중량을 계측기로 측정 할 수 있다.		
	자동차검사기준에 따라 변경된 내용을 검사할 수 있다.		
	자동차 검사기준 · 방법에 따라 튜닝된 자동차의 제원과 튜닝승인 제원과 일치여부와 상태를 확인하여 판정할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	자동차배출가스		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
원동기상태 확인하기	자동차검사기준 및 방법에 따라 원동기 상태를 확인할 수 있다.		
	자동차검사기준 및 방법에 따라 점화장치 상태를 확인할 수 있다.		
	자동차검사기준 및 방법에 따라 충전장치 상태를 확인할 수 있다.		
	자동차검사기준 및 방법에 따라 시동장치 상태를 확인할 수 있다.		
	자동차검사기준 및 방법에 따라 윤활계통 누출여부를 확인할 수 있다.		
	자동차검사기준 및 방법에 따라 냉각계통의 손상 · 누출여부를 확인할 수 있다.		
	운행차 배출가스검사 기준 · 방법에 따라 배출가스 관련 부품 · 장치 상태를 확인할 수 있다.		
	원동기 상태 검사결과에 따라 안전기준 준수 여부를 판정할 수 있다.		
연료장치 확인하기	자동차검사기준 및 방법에 따라 연료장치 검사업무를 수행할 수 있다.		
	자동차검사기준 및 방법에 따라 연료장치의 안전기준 준수여부를 확인할 수 있다.		
	연료장치 검사결과에 따라 안전기준 적합여부를 판정할 수 있다.		
내압용기 확인하기	자동차검사기준 및 방법에 따라 내압용기 검사업무를 수행할 수 있다.		
	자동차검사기준 및 방법에 따라 내압용기의 안전기준 준수여부를 확인할 수 있다.		
	내압용기 검사결과에 따라 안전기준 적합여부를 판정할 수 있다.		
동력전달장치 확인하기	자동차검사기준 및 방법에 따라 동력전달장치 검사업무를 수행할 수 있다.		
	자동차검사기준 및 방법에 따라 동력전달장치의 안전기준 준수여부를 확인할 수 있다.		
	동력전달장치 검사결과에 따라 안전기준 적합여부를 판정할 수 있다.		
배기가스 발산방지장치 및 소음방지장치 확인하기	대기환경보전법에 따라 배기가스발산방지장치를 확인할 수 있다.		
	소음진동관리법에 따라 소음기 변형여부를 확인할 수 있다.		
	대기환경보전법에 따라 배기계통에서의 배기가스 누출여부를 확인할 수 있다.		
	자동차 외관도에 따라 배기관, 소음기 등의 개조를 확인할 수 있다.		
	배기가스 발산방지장치 및 소음방지장치 검사결과에 따라 안전기준 준수 여부를 판정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 화성캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트자동차과 직종 : 자동차정비(새시 · 엔진 · 장치)직종

교과목명			
자동차제동장치			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트자동차과	전공실습	48	

1. 지도목표	2. 교재
브레이크 오일의 양, 상태, 누유, 라인을 점검하고, 디스크 및 캘리퍼, 패드, 드럼 및 휠 실린더, 라이닝, 부스터 및 마스터 실린더 등을 점검하여 조정, 수리, 교환할 수 있다.	NCS 학습모듈 자체 교안

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506030327_23v4 제동장치 정비	16	제동장치 점검 · 진단하기	4		
2			제동장치 수리 · 교환하기	6		
3			제동장치 검사하기	6		
4	1506030601_23v4 동일성확인	16	등록번호판 · 봉인확인하기	4		
5			차대번호, 원동기 형식 실차 확인하기	4		
6			자동차 제원 · 튜닝 사항 확인하기	4		
7			표기관련업무수행하기	4		
8	1506030603_23v4 기기검사	16	사이드 슬립 검사하기	2		
9			제동력 검사하기	2		
10			속도계 검사하기	2		
11			전조등 검사하기	2		
12			경적, 배기, 소음 검사하기	2		
13			택시미터 검사하기	2		
14			가스누출 검사하기	2		
15			전자장치진단기를 이용한 각종센서 검사하기	2		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	자동차제동장치		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
제동장치 점검 · 진단하기	정비지침서를 활용하여 제동장치의 점검 · 진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	관능 및 진단장비를 활용하여 제동장치의 이상 부위를 파악할 수 있다.		
	파악된 결과를 분석하여 제동장치의 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
제동장치 수리 · 교환하기	정비지침서를 활용하여 제동장치의 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 제동장치의 수리 · 교환 작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 수리 가능 여부를 판단하여 제동장치의 고장 부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
제동장치 검사하기	정비지침서를 활용하여 제동장치의 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 제동장치를 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 제동장치의 정상작동 여부를 판정할 수 있다.		
	성능 테스트 결과 오작동 발생 시 제동장치에 대한 재점검을 시행할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	자동차제동장치		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
등록번호판 · 봉인확인하기	자동차 등록번호판 등의 기준에 관한 고시에 따라 자동차등록번호판 · 봉인 관련 검사업무에 적용할 수 있다.		
	자동차 등록번호판 등의 기준에 관한 고시에 따라 자동차등록번호판과 봉인이 규정에 적합한지 구별할 수 있다.		
	자동차검사기준 및 방법에 따라 등록번호판 · 봉인을 자동차등록증에 기재된 등록번호의 일치여부 · 상태를 확인할 수 있다.		
	자동차 등록번호판 · 봉인 검사결과에 따라 적합여부를 판정할 수 있다.		
차대번호, 원동기 형식 실차확인하기	자동차 차대번호 등의 운영에 관한 규정에 따라 자동차 차대번호 · 원동기 형식의 표기내용 · 방법 · 위치를 설명할 수 있다.		
	자동차 차대번호 등의 운영에 관한 규정에 따라 표기시행자가 시행한 표기가 규정에 적합한지 구별할 수 있다.		
	자동차검사기준 및 방법에 따라 자동차에 표기된 차대번호와 원동기 형식이 자동차등록증에 기재된 차대번호와 원동기 형식의 일치여부 · 상태를 확인할 수 있다.		
	차대번호 · 원동기형식 일치 여부 결과에 따라 적합여부를 판정할 수 있다.		
자동차 제원 · 튜닝 사항 확인하기	자동차검사기준 및 방법에 따라 제원허용오차 측정방법을 적용할 수 있다.		
	자동차 제원표에 따라 자동차 구조변경사항 일치 여부를 확인할 수 있다.		
	자동차 제원표에 따라 길이, 너비, 높이, 최저지상고, 차량중량을 계측기로 측정할 수 있다.		
	자동차 제원표에 따라 자동차의 제원과 제원표에 기재된 제원의 일치여부 · 상태를 확인할 수 있다.		
	자동차 제원 · 튜닝사항 검사결과에 따라 적합여부를 판정할 수 있다.		
표기관련업무수행하기	자동차 차대번호 등의 운영에 관한 규정에 따라 자동차 차대번호, 원동기 형식 표기업무를 설명할 수 있다.		
	자동차 차대번호 등의 운영에 관한 규정에 따라 자동차 차대번호 · 원동기 형식 표기 관련 업무를 수행할 수 있다.		
	차대번호는 운전석에서 전방을 향하여 우측의 차대에 표기하여야 하며, 원동기 형식은 실린더 블록에 표기할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	자동차제동장치		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
사이드 슬립 검사하기	자동차검사기준 및 방법과 자동차의 조향장치 관련 규정을 확인하고 업무를 수행할 수 있다.		
	자동차검사기준 및 방법에 따라 사이드 슬립 검사를 할 수 있다.		
	사이드 슬립 검사결과에 따라 안전기준 적합여부를 판정할 수 있다.		
제동력 검사하기	자동차검사기준 및 방법과 제동장치 관련 규정을 확인하고 업무를 수행할 수 있다.		
	제동시험기 사용설명서에 따라 검사방법을 적용할 수 있다.		
	자동차검사기준 및 방법에 따라 제동력 기기검사를 할 수 있다.		
	제동력측정 검사결과에 따라 안전기준 적합여부를 판정할 수 있다.		
속도계 검사하기	자동차검사기준 · 방법에 따라 속도계시험기 기기검사방법을 수행할 수 있다.		
	자동차기준 · 방법에 따라 속도계 기기검사를 할 수 있다.		
	속도계검사결과에 따라 안전기준 적합여부를 판정할 수 있다.		
전조등 검사하기	자동차검사기준 및 방법에 따라 전조등 기기검사 방법을 수행할 수 있다.		
	자동차검사기준 및 방법에 따라 전조등 기기검사를 할 수 있다.		
	전조등 기기검사결과에 따라 안전기준 적합여부를 판정할 수 있다.		
경적, 배기, 소음 검사하기	운행차 소음측정 방법에 따라 자동차의 소음측정 방법을 수행할 수 있다.		
	운행차 소음측정 방법에 따라 소음검사 전 소음측정기의 측정 장소와 측정기기를 위치와 거리 등 규정에 맞게 준비할 수 있다.		
	운행차 소음측정 방법에 따라 경적소음을 소음측정기로 측정할 수 있다.		
	운행차 소음측정 방법에 따라 배기소음을 소음측정기로 측정할 수 있다.		
	소음측정 검사결과에 따라 자동차소음 허용기준 적합여부를 판정할 수 있다.		
택시미터 검사하기	택시미터검정기준에 따라 택시미터의 검정방법을 수행할 수 있다.		
	택시미터기사용법에 따라 택시미터 주행검사기 세팅 · 조작방법을 적용할 수 있다.		
	택시미터검정기준에 따라 택시미터 주행검사 전 미터기의 봉인 · 설치상태를 확인할 수 있다.		
	택시미터검정기준에 따라 택시미터를 택시미터주행검사기로 측정할 수 있다.		
	자동차검사 시행요령 등에 관한 규정에 따라 자동차검사 관리 시스템에 택시미터검정결과를 입력할 수 있다.		

택시미터 검사하기	택시미터검정결과 적합한 경우 유효기간을 산정할 수 있고, 택시미터 검정합격필증을 교부할 수 있다.		
	택시미터검정결과 부적합한 경우 수리검정을 안내하고 해당 지자체에 문서로 통보할 수 있다.		
가스누출 검사하기	자동차검사기준 및 방법에 따라 자동차의 가스누출 검사업무를 수행할 수 있다.		
	가스누출감지기 사용 설명서에 따라 가스누출 감지기 사용법을 적용할 수 있다.		
	가스누출감지기를 사용하여 가스용기 · 밸브 · 도관 · 충전구 등의 누출 여부를 검사할 수 있다.		
	가스누출 측정 검사결과에 따라 안전기준 적합여부를 판정할 수 있다.		
전자장치진단기를 이용한 각종센서 검사하기	자동차검사기준 및 방법에 따라 전자장치진단기 검사업무를 수행할 수 있다.		
	전자장치진단기를 자동차의 진단커넥터에 연결하여 자동차의 각종 센서를 검사할 수 있다.		
	전자장치진단기 검사결과에 따라 각 항목에 대해 적합여부를 판정할 수 있다.		
	전자장치진단기 검사 시 자동차와의 통신이 되지 않거나 오류가 발생할 경우 통신 불량 등으로 검사를 생략할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 화성캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트자동차과 직종 : 자동차정비(새시 · 엔진 · 장치)직종

교과목명			
자동차드라이브라인			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트자동차과	전공실습	48	

1. 지도목표	2. 교재
동력전달 관련 장치의 소음 충격 진동 마모 누유 및 드라이브라인의 성능을 점검하여 문제의 부분을 조정 수리 교환 검사할 수 있다.	NCS 학습모듈 자체 교안

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506030323_23v4 드라이브라인 정비	16	드라이브라인 점검 · 진단하기	4		
2			드라이브라인 수리 · 교환하기	6		
3			드라이브라인 검사하기	6		
4	1506030324_23v4 휠 · 타이어 · 얼라인먼트 정비	16	휠 · 타이어 · 얼라인먼트 점검 · 진단하기	4		
5			휠 · 타이어 · 얼라인먼트 수리 · 교환하기	6		
6			휠 · 타이어 · 얼라인먼트 검사하기	6		
7	1506030326_23v4 조향장치 정비	16	조향장치 점검 · 진단하기	4		
8			조향장치 수리 · 교환하기	6		
9			조향장치 검사하기	6		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	자동차드라이브라인		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
드라이브라인 점검 · 진단하기	정비지침서를 활용하여 드라이브라인의 점검진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	관능 및 진단장비를 활용하여 드라이브라인의 이상 부위를 파악할 수 있다.		
	파악된 결과를 분석하여 드라이브라인의 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
드라이브라인 수리 · 교환하기	정비지침서를 활용하여 드라이브라인의 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 드라이브라인의 수리 · 교환 작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 수리 가능 여부를 판단하여 드라이브라인의 고장 부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
드라이브라인 검사하기	정비지침서를 활용하여 드라이브라인의 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 드라이브라인을 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 드라이브라인의 정상작동 여부를 판정할 수 있다.		
	성능 테스트 결과 오작동 발생 시 드라이브라인의 재점검을 시행할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	자동차드라이브라인		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
휠 · 타이어 · 얼라인먼트 점검 · 진단하기	정비지침서를 활용하여 휠 · 타이어 · 얼라인먼트의 점검진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	관능 및 진단장비를 활용하여 휠 · 타이어 · 얼라인먼트의 이상 부위를 파악할 수 있다.		
	파악된 결과를 분석하여 휠 · 타이어 · 얼라인먼트의 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
휠 · 타이어 · 얼라인먼트 수리 · 교환하기	정비지침서를 활용하여 휠 · 타이어 · 얼라인먼트 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 휠 · 타이어 · 얼라인먼트 수리 · 교환 작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 수리 가능 여부를 판단하여 휠 · 타이어 · 얼라인먼트의 고장 부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
휠 · 타이어 · 얼라인먼트 검사하기	정비지침서를 활용하여 휠 · 타이어 · 얼라인먼트 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	계측장비와 진단장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 휠 · 타이어 · 얼라인먼트를 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 휠 · 타이어 · 얼라인먼트의 정상작동 여부를 판정할 수 있다.		
	성능 테스트 결과 오작동 발생 시 휠 · 타이어 · 얼라인먼트의 재점검을 시행할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	자동차드라이브라인		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
조향장치 점검 · 진단하기	정비지침서를 활용하여 조향장치의 점검 · 진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	관능 및 진단장비를 활용하여 조향장치의 이상 부위를 파악할 수 있다.		
	파악된 결과를 분석하여 조향장치의 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
조향장치 수리 · 교환하기	정비지침서를 활용하여 조향장치의 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 조향장치의 수리 · 교환작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 수리 가능 여부를 판단하여 조향장치의 고장부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
조향장치 검사하기	정비지침서를 활용하여 조향장치의 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 조향장치를 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 조향장치의 정상작동 여부를 판정할 수 있다.		
	성능 테스트 결과 오작동 발생 시 조향장치의 재점검을 시행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 화성캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트자동차과 직종 : 자동차정비(새시 · 엔진 · 장치)직종

교과목명			
유압식현가장치			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트자동차과	전공실습	48	

1. 지도목표	2. 교재
오일의 누유, 차체의 기울어짐, 차고와 승차감, 소음을 분석하여 문제의 부분을 수리, 교환할 수 있으며, 각종 센서 및 입력값과 규정값을 상호 비교 분석하여 컨트롤 모듈들의 정상 작동 여부를 점검하고 에어펌프 및 스탭모터의 작동 상태를 확인하여 누유 및 배선 수리 및 부품을 교환할 수 있다.	NCS 학습모듈 자체 교안

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506030308_23v4 유압식 현가장치 정비	16	유압식 현가장치 점검 · 진단하기	4		
2			유압식 현가장치 수리 · 교환하기	6		
3			유압식 현가장치 검사하기	6		
4	1506030309_23v4 전자제어 현가장치 정비	16	전자제어 현가장치 점검 · 진단하기	4		
5			전자제어 현가장치 수리 · 교환하기	6		
6			전자제어 현가장치 검사하기	6		
7	1506030322_23v4 클러치 · 수동변속기 정비	16	클러치 · 수동변속기 점검 · 진단하기	4		
8			클러치 · 수동변속기 수리 · 교환하기	6		
9			클러치 · 수동변속기 검사하기	6		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	유압식현가장치		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
유압식 현가장치 점검 · 진단하기	정비지침서를 활용하여 유압식 현가장치의 점검진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	관능 및 진단장비를 활용하여 유압식 현가장치의 이상 부위를 파악할 수 있다.		
	파악된 결과를 분석하여 유압식 현가장치의 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
유압식 현가장치 수리 · 교환하기	정비지침서를 활용하여 유압식 현가장치의 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 유압식 현가장치의 수리 · 교환작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 수리 가능 여부를 판단하여 유압식 현가장치의 고장 부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
유압식 현가장치 검사하기	정비지침서를 활용하여 유압식 현가장치 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 유압식 현가장치를 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 유압식 현가장치의 정상작동 여부를 판정할 수 있다.		
	성능 테스트 결과 오작동 발생 시 유압식 현가장치에 대한 재점검을 시행할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	유압식현가장치		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
전자제어 현가장치 점검 · 진단하기	정비지침서를 활용하여 전자제어 현가장치의 점검 · 진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	관능 및 진단장비를 활용하여 전자제어 현가장치의 이상 부위를 파악할 수 있다.		
	파악된 결과를 분석하여 전자제어 현가장치의 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
전자제어 현가장치 수리 · 교환하기	정비지침서를 활용하여 전자제어 현가장치의 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 전자제어 현가장치의 수리 · 교환작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 수리 가능 여부를 판단하여 전자제어 현가장치의 고장 부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
	전자제어 현가장치 구성품의 수리 · 교환 후 차고조정 초기화를 할 수 있다.		
전자제어 현가장치 검사하기	정비지침서를 활용하여 전자제어 현가장치의 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단장비를 활용하여 전자제어 현가장치 수리 · 교환이 완료된 전자제어 현가장치를 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 전자제어 현가장치의 정상작동 여부를 판정할 수 있다.		
	성능 테스트 결과 오작동 발생 시 전자제어 현가장치의 재점검을 시행할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	유압식현가장치		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
클러치 · 수동변속기 점검 · 진단하기	정비지침서를 활용하여 클러치 · 수동변속기 점검진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	관능 및 진단장비를 활용하여 클러치 · 수동변속기의 이상 부위를 파악할 수 있다.		
	파악된 결과를 분석하여 클러치 · 수동변속기의 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
클러치 · 수동변속기 수리 · 교환하기	정비지침서를 활용하여 클러치 · 수동변속기의 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 클러치 · 수동변속기의 수리 · 교환 작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 클러치 · 수동변속기의 수리 가능 여부를 판단하여 고장 부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
클러치 · 수동변속기 검사하기	정비지침서를 활용하여 클러치 · 수동변속기 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 클러치 · 수동변속기를 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 클러치 · 수동변속기의 정상작동 여부를 판정할 수 있다.		
	성능 테스트 결과 오작동 발생 시 클러치 · 수동변속기에 대한 재점검을 시행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 화성캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트자동차과 직종 : 자동차정비(새시 · 엔진 · 장치)직종

교과목명			
CNG전자제어장치			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트자동차과	전공실습	48	

1. 지도목표	2. 교재
CNG 전자제어장치 센서의 엔진 컨트롤 모듈을 진단 장비의 서비스 데이터 및 관련 측정 장비로 점검, 진단, 조정, 수리, 교환할 수 있다.	NCS 학습모듈 자체 교안

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506030204_24v4 연료장치 정비	16	연료장치 점검 · 진단하기	4		
2			연료장치 수리 · 교환하기	6		
3			연료장치 검사하기	6		
4	1506030303_23v4 자동변속기 정비	32	자동변속기 점검 · 진단하기	10		
5			자동변속기 수리 · 교환하기	10		
6			자동변속기 검사하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	CNG전자제어장치		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
연료장치 점검 · 진단하기	정비지침서를 활용하여 연료장치 점검진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	관능 및 진단장비를 활용하여 연료장치의 이상 부위를 확인할 수 있다.		
	확인된 결과를 분석하여 연료장치의 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
연료장치 수리 · 교환하기	정비지침서를 활용하여 연료장치의 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 연료장치의 수리 · 교환 작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 연료장치의 수리 가능 여부를 판단하여 고장 부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
연료장치 검사하기	정비지침서를 활용하여 연료장치 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 연료장치를 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 연료장치의 정상작동 여부를 판정할 수 있다.		
	성능 테스트 결과 오작동 발생 시 연료장치에 대한 재점검을 시행할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	CNG전자제어장치		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
자동변속기 점검 · 진단하기	정비지침서를 활용하여 자동변속기 점검진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	관능 및 진단장비를 활용하여 자동변속기의 이상 부위를 파악할 수 있다.		
	파악된 결과를 분석하여 자동변속기의 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
자동변속기 수리 · 교환하기	정비지침서를 활용하여 자동변속기의 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 자동변속기의 수리 · 교환 작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 수리 가능 여부를 판단하여 자동변속기 고장 부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
자동변속기 검사하기	정비지침서를 활용하여 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 자동변속기를 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 정상작동 여부를 판정할 수 있다.		
	성능 테스트 결과 오작동 발생 시 재점검을 시행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 화성캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트자동차과 직종 : 자동차정비(새시 · 엔진 · 장치)직종

교과목명			
가솔린전자제어장치			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트자동차과	전공실습	48	

1. 지도목표	2. 교재
가솔린 전자제어장치의 엔진 컨트롤 모듈을 진단 장비의 서비스데이터 · 관련 측정 장비로 점검 · 진단 · 조정 · 수리 · 교환할 수 있다.	NCS 학습모듈 자체 교안

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506030208_24v4 가솔린전자제어장치 정비	16	가솔린전자제어장치 점검 · 진단하기	4		
2			가솔린전자제어장치 수리 · 교환하기	6		
3			가솔린전자제어장치 검사하기	6		
4	1506030210_24v5 디젤전자제어장치 정비	16	디젤전자제어장치 점검 · 진단하기	4		
5			디젤전자제어장치 수리 · 교환하기	6		
6			디젤전자제어장치 검사하기	6		
7	1506030212_24v4 배출가스제어장치 정비	16	배출가스제어장치 점검 · 진단하기	4		
8			배출가스제어장치 수리 · 교환하기	6		
9			배출가스제어장치 검사하기	6		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	가솔린전자제어장치		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
가솔린전자제어장치 점검 · 진단하기	정비지침서를 활용하여 가솔린전자제어장치 점검진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	관능 및 진단장비를 활용하여 가솔린전자제어장치의 이상 부위를 확인할 수 있다.		
	확인된 결과를 분석하여 가솔린전자제어장치의 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
가솔린전자제어장치 수리 · 교환하기	정비지침서를 활용하여 가솔린전자제어장치의 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 가솔린전자제어장치의 수리 · 교환 작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 가솔린전자제어장치의 수리 가능 여부를 판단하여 고장 부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
가솔린전자제어장치 검사하기	정비지침서를 활용하여 가솔린전자제어장치 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 가솔린전자제어장치를 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 가솔린전자제어장치의 정상작동 여부를 판정할 수 있다.		
	성능 테스트 결과 오작동 발생 시 가솔린전자제어장치에 대한 재점검을 시행할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	가솔린전자제어장치		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
디젤전자제어장치 점검 · 진단하기	정비지침서를 활용하여 디젤전자제어장치 점검진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	관능 및 진단장비를 활용하여 디젤전자제어장치의 이상 부위를 확인할 수 있다.		
	확인된 결과를 분석하여 디젤전자제어장치의 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
디젤전자제어장치 수리 · 교환하기	정비지침서를 활용하여 디젤전자제어장치의 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 디젤전자제어장치의 수리 · 교환 작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 디젤전자제어장치의 수리 가능 여부를 판단하여 고장 부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
디젤전자제어장치 검사하기	정비지침서를 활용하여 디젤전자제어장치 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 디젤전자제어장치를 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 디젤전자제어장치의 정상작동 여부를 판정할 수 있다.		
	성능 테스트 결과 오작동 발생 시 디젤전자제어장치에 대한 재점검을 시행할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	가솔린전자제어장치		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
배출가스제어장치 점검 · 진단하기	정비지침서를 활용하여 배출가스제어장치 점검진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	관능 및 진단장비를 활용하여 배출가스제어장치의 이상 부위를 확인할 수 있다.		
	확인된 결과를 분석하여 배출가스제어장치의 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
배출가스제어장치 수리 · 교환하기	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 배출가스제어장치의 수리 · 교환 작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 배출가스제어장치의 수리 · 교환 작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 배출가스제어장치의 수리 가능 여부를 판단하여 고장 부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
배출가스제어장치 검사하기	정비지침서를 활용하여 배출가스제어장치 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 배출가스제어장치를 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 배출가스제어장치의 정상작동 여부를 판정할 수 있다.		
	성능 테스트 결과 오작동 발생 시 배출가스제어장치에 대한 재점검을 시행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 화성캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트자동차과 직종 : 자동차정비(새시·엔진·장치)직종

교과목명			
엔진점화장치			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트자동차과	전공실습	48	

1. 지도목표	2. 교재
엔진점화장치를 확인하고, 누전 · 소손 상태를 점검 · 진단 · 조정 · 수리, 교환할 수 있다.	NCS 학습모듈 자체 교안

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506030205_24v4 엔진점화장치 정비	16	엔진점화장치 점검·진단하기	4		
2			엔진점화장치 수리·교환하기	6		
3			엔진점화장치 검사하기	6		
4	1506030206_24v4 흡·배기제어장치 정비	16	흡·배기제어장치 점검·진단하기	4		
5			흡·배기제어장치 수리·교환하기	6		
6			흡·배기제어장치 검사하기	6		
7	1506030207_24v4 과급장치 정비	16	과급장치 점검·진단하기	4		
8			과급장치 수리·교환하기	6		
9			과급장치 검사하기	6		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	엔진점화장치		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
엔진점화장치 점검 · 진단하기	정비지침서를 활용하여 엔진점화장치 점검진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	관능 및 진단장비를 활용하여 엔진점화장치의 이상 부위를 확인할 수 있다.		
	확인된 결과를 분석하여 엔진점화장치의 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
엔진점화장치 수리 · 교환하기	정비지침서를 활용하여 엔진점화장치의 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 엔진점화장치의 수리 · 교환 작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 엔진점화장치의 수리 가능 여부를 판단하여 고장 부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
엔진점화장치 검사하기	정비지침서를 활용하여 엔진점화장치 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 엔진점화장치를 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 엔진점화장치의 정상작동 여부를 판정할 수 있다.		
	성능 테스트 결과 오작동 발생 시 엔진점화장치에 대한 재점검을 시행할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	엔진점화장치		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
흡 · 배기제어장치 점검 · 진단하기	정비지침서를 활용하여 흡 · 배기제어장치 점검진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	관능 및 진단장비를 활용하여 흡 · 배기제어장치의 이상 부위를 확인할 수 있다.		
	확인된 결과를 분석하여 흡 · 배기제어장치의 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
흡 · 배기제어장치 수리 · 교환하기	정비지침서를 활용하여 흡 · 배기제어장치의 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 흡 · 배기제어장치의 수리 · 교환 작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 흡 · 배기제어장치의 수리 가능 여부를 판단하여 고장 부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
흡 · 배기제어장치 검사하기	정비지침서를 활용하여 흡 · 배기제어장치 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 흡 · 배기제어장치를 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 흡 · 배기제어장치의 정상작동 여부를 판정할 수 있다.		
	성능 테스트 결과 오작동 발생 시 흡 · 배기제어장치에 대한 재점검을 시행할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	엔진점화장치		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
과급장치 점검 · 진단하기	정비지침서를 활용하여 과급장치 점검진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	관능 및 진단장비를 활용하여 과급장치의 이상 부위를 확인할 수 있다.		
	확인된 결과를 분석하여 과급장치의 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
과급장치 수리 · 교환하기	정비지침서를 활용하여 과급장치의 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 과급장치의 수리 · 교환 작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 과급장치의 수리 가능 여부를 판단하여 고장 부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
과급장치 검사하기	정비지침서를 활용하여 과급장치 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 과급장치를 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 과급장치의 정상작동 여부를 판정할 수 있다.		
	성능 테스트 결과 오작동 발생 시 과급장치에 대한 재점검을 시행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 화성캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트자동차과 직종 : 자동차정비(새시 · 엔진 · 장치)직종

교과목명			
자동차냉각장치			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트자동차과	전공실습	48	

1. 지도목표	2. 교재
냉각장치의 냉각수 양, 압력 유출 여부를 점검 · 진단하여 조정 · 수리 · 교환할 수 있다.	NCS 학습모듈 자체 교안

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506030202_24v4 냉각장치 정비	16	냉각장치 점검 · 진단하기	4		
2			냉각장치 수리 · 교환하기	6		
3			냉각장치 검사하기	6		
4	1506030203_24v5 윤활장치 정비	16	윤활장치 점검 · 진단하기	4		
5			윤활장치 수리 · 교환하기	6		
6			윤활장치 검사하기	6		
7	1506030209_24v4 LPG전자제어장치 정비	16	LPG전자제어장치 점검 · 진단하기	4		
8			LPG전자제어장치 수리 · 교환하기	6		
9			LPG전자제어장치 검사하기	6		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	자동차냉각장치		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
냉각장치 점검 · 진단하기	정비지침서를 활용하여 냉각장치 점검진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	관능 및 진단장비를 활용하여 냉각장치의 이상 부위를 확인할 수 있다.		
	확인된 결과를 분석하여 냉각장치의 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
냉각장치 수리 · 교환하기	정비지침서를 활용하여 냉각장치의 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 냉각장치의 수리 · 교환 작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 냉각장치의 수리 가능 여부를 판단하여 고장 부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
냉각장치 검사하기	정비지침서를 활용하여 냉각장치 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 냉각장치를 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 냉각장치의 정상작동 여부를 판정할 수 있다.		
	성능 테스트 결과 오작동 발생 시 냉각장치에 대한 재점검을 시행할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	자동차냉각장치		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
윤활장치 점검 · 진단하기	정비지침서를 활용하여 윤활장치 점검진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	관능 및 진단장비를 활용하여 윤활장치의 이상 부위를 확인할 수 있다.		
	확인된 결과를 분석하여 윤활장치의 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
윤활장치 수리 · 교환하기	정비지침서를 활용하여 윤활장치의 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 윤활장치의 수리 · 교환 작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 윤활장치의 수리 가능 여부를 판단하여 고장 부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
윤활장치 검사하기	정비지침서를 활용하여 윤활장치 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 윤활장치를 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 윤활장치의 정상작동 여부를 판정할 수 있다.		
	성능 테스트 결과 오작동 발생 시 윤활장치에 대한 재점검을 시행할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	자동차냉각장치		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
LPG전자제어장치 점검 · 진단하기	정비지침서를 활용하여 LPG전자제어장치 점검진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	관능 및 진단장비를 활용하여 LPG전자제어장치의 이상 부위를 확인할 수 있다.		
	확인된 결과를 분석하여 LPG전자제어장치의 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
LPG전자제어장치 수리 · 교환하기	정비지침서를 활용하여 LPG전자제어장치 정비의 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 LPG전자제어장치 정비의 수리 · 교환 작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 LPG전자제어장치 정비의 수리 가능 여부를 판단하여 고장부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
LPG전자제어장치 검사하기	정비지침서를 활용하여 LPG전자제어장치 정비 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 LPG전자제어장치 정비를 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 LPG전자제어장치 정비의 정상작동 여부를 판정할 수 있다.		
	성능 테스트 결과 오작동 발생 시 LPG전자제어장치 정비에 대한 재점검을 시행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 화성캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트자동차과 직종 : 자동차정비(새시 · 엔진 · 장치)직종

교과목명			
전기자동차특화시스템			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트자동차과	전공실습	48	

1. 지도목표	2. 교재
전기자동차 특화시스템을 파악하여 각 작동모듈별 관련된 장치의 점검 진단을 하여 관련 부품을 수리, 교환, 검사할 수 있다.	NCS 학습모듈 자체 교안

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506030117_20v3 전기자동차 특화시스템 정비	16	전기자동차 특화시스템 점검 · 진단하기	4		
2			전기자동차 특화시스템 수리하기	4		
3			전기자동차 특화시스템 교환하기	4		
4			전기자동차 특화시스템 검사하기	4		
5	1506030118_20v1 자동차 고전압전기장치 정비	16	고전압전기장치 점검 · 진단하기	4		
6			고전압전기장치 수리하기	4		
7			고전압전기장치 교환하기	4		
8			고전압전기장치 검사하기	4		
9	1506030201_24v5 엔진본체 정비	16	엔진본체 점검 · 진단하기	4		
10			엔진본체 수리 · 교환하기	6		
11			엔진본체 검사하기	6		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기자동차특화시스템		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
전기자동차 특화시스템 점검 · 진단하기	정비지침서에 따라 고전압 위험성을 인지하고 안전장비를 착용할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 고전압을 차단하고 안전하게 점검할 수 있다.		
	고전압 계통을 이해하고 정비지침서 및 회로도를 참고하여 진단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 고전압 배터리 구성부품을 진단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 전력 변환 장치 및 구동장치를 점검할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 전기자동차 특화시스템을 점검 · 진단할 수 있다.		
전기자동차 특화시스템 수리하기	정비지침서에 따라 고전압 위험성을 인지하고 안전장비를 착용하고 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 고전압을 차단하고 안전수칙을 준수하며 수리할 수 있다.		
	고전압 계통을 이해하고 정비지침서 및 회로도 분석을 통하여 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 고전압 배터리의 상태를 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 전력 변환 장치 및 구동장치를 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 전기자동차 특화 시스템을 수리할 수 있다.		
전기자동차 특화시스템 교환하기	전기자동차 관련 부품들의 점검 결과에 따라 부품 교환 여부를 결정할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 분해 · 조립절차 계획을 수립하고 장비, 공구를 준비할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 부품을 수리 및 교환할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하면서 문제의 부품을 교환할 수 있다.		
전기자동차 특화시스템 검사하기	정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 장치를 검사할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 양 · 부를 판정할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전장비를 착용하여 정상적인 작동을 검사할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기자동차특화시스템		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
고전압전기장치 점검 · 진단하기	고전압 안전수칙에 따라 작업 전 안전수칙과 작업 시 안전수칙에 의해 실행할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 고전압전기장치의 작동상태를 파악할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 세부점검 목록 확인 후 진단장비를 사용하여 고장원인을 파악할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 정비 시 위험성을 인지하고 안전장비를 착용 후 작업을 수행할 수 있다.		
고전압전기장치 수리하기	전기회로도에 따라 고전압전기장치를 파악하여 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 수리 가능여부를 판단하여 고장 부품을 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 HEV, PEV, EV, FCEV의 고전압전기장치에 대한 안전수칙을 준수하여 작업을 실시할 수 있다.		
고전압전기장치 교환하기	고전압전기장치 부품들의 점검 · 진단결과에 따라 부품교환여부를 결정할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 탈거 · 조립절차 계획을 수립하고 장비 · 공구를 준비할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 이상부품을 교환할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하면서 작업을 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 검사하고 양 · 부를 판정할 수 있다.		
고전압전기장치 검사하기	정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 장치를 검사할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 양 · 부를 판정할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전장비를 착용하여 정상적인 작동을 검사할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기자동차특화시스템		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
엔진본체 점검 · 진단하기	정비지침서를 활용하여 엔진본체 점검진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	관능 및 진단장비를 활용하여 엔진본체의 이상 부위를 확인할 수 있다.		
	확인된 결과를 분석하여 엔진본체의 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
엔진본체 수리 · 교환하기	정비지침서를 활용하여 엔진본체의 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 엔진본체의 수리 · 교환 작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 엔진본체의 수리 가능 여부를 판단하여 고장 부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
엔진본체 검사하기	정비지침서를 활용하여 엔진본체 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 엔진본체를 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 엔진본체의 정상작동 여부를 판정할 수 있다.		
	성능 테스트 결과 오작동 발생 시 엔진본체에 대한 재점검을 시행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 화성캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트자동차과 직종 : 자동차정비(새시 · 엔진 · 장치)직종

교과목명			
자동차충전장치			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트자동차과	전공실습	48	

1. 지도목표	2. 교재
차량에 안정된 전원을 공급하기 위하여 배터리 및 발전기의 충전상태를 점검 · 진단하여 고장 부위를 수리, 교환, 검사를 할 수 있다.	NCS 학습모듈 자체 교안

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506030101_20v4 자동차 충전장치 정비	16	충전장치 점검 · 진단하기	4		
2			충전장치 수리하기	4		
3			충전장치 교환하기	4		
4			충전장치 검사하기	4		
5	1506030102_20v4 자동차 시동장치 정비	16	시동장치 점검 · 진단하기	4		
6			시동장치 수리하기	4		
7			시동장치 교환하기	4		
8			시동장치 검사하기	4		
9	1506030103_20v4 자동차 냉 · 난방장치 정비	16	냉 · 난방장치 점검 · 진단하기	4		
10			냉 · 난방장치 수리하기	4		
11			냉 · 난방장치 교환하기	4		
112			냉 · 난방장치 검사하기	4		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	자동차충전장치		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
충전장치 점검 · 진단하기	정비지침서에 따라 충전장치를 이해하고 작동상태를 파악할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 충전장치의 회로를 점검 및 진단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 충전장치의 세부점검목록을 확인하여 고장원인을 파악할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비를 사용하여 고장원인을 분석할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 벨트장력을 규정값으로 조정할 수 있다.		
충전장치 수리하기	충전장치회로도에 따라 전기의 흐름을 파악하여 수리할 수 있다.		
	정비치침서에 따라 수리가능 부품을 수리할 수 있다.		
	충전장치에 관련된 진단내용에 따라 충전장치를 수리할 수 있다.		
충전장치 교환하기	충전장치의 점검 · 진단결과에 따라 부품 교환 여부를 결정할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 탈거 · 조립절차 계획을 수립하여 장비 · 공구를 준비할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 충전장치를 교환할 수 있다.		
충전장치 검사하기	정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 충전장치를 검사하고 양 · 부 판정을 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 자동차를 시운전하고 충전장치를 재점검하여 정비결과를 확인할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 작업 후 충전장치의 작동상태와 성능검사를 수행할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	자동차충전장치		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
시동장치 점검 · 진단하기	정비지침서에 따라 시동장치의 작동상태를 파악할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 시동장치의 회로를 점검 및 진단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 시동장치의 세부점검 목록을 확인하여 고장원인을 파악할 수 있다.		
	시동장치에 대한 지식을 바탕으로 진단장비를 사용하여 고장원인을 진단할 수 있다.		
시동장치 수리하기	시동장치 회로도에 따라 전기의 흐름을 파악하여 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 교환 · 수리가능여부를 판단하여 수리부품을 확인할 수 있다.		
	시동장치 진단결과에 따라 시동장치를 수리할 수 있다.		
시동장치 교환하기	정비지침서에 따라 시동장치 관련 부품들의 점검진단결과에 따라 부품 교환 여부를 판단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 탈거 · 조립절차 계획을 수립하여 제조사의 장비 · 공구를 준비할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 시동장치를 교환할 수 있다.		
시동장치 검사하기	정비지침서에 따라 시동장치를 검사하고 양 · 부 판정을 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 자동차를 시운전하고 시동장치를 재점검하여 정비결과를 확인할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 수리 후 시동장치의 작동상태와 성능검사를 절차대로 검사할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단 장비를 활용하여 시동장치를 검사할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	자동차충전장치		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
냉 · 난방장치 점검 · 진단하기	정비지침서에 따라 냉 · 난방장치의 회로를 점검 및 진단하여 이상 유무를 판단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비를 사용하여 냉 · 난방장치의 고장원인을 진단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 냉 · 난방장치의 고장원인에 대한 작업계획을 수립할 수 있다.		
냉 · 난방장치 수리하기	정비지침서에 따라 냉 · 난방장치를 분석할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 냉 · 난방장치를 정상상태로 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 교환 · 수리 후 정상 작동 상태를 확인할 수 있다.		
냉 · 난방장치 교환하기	정비지침서에 따라 진단장비를 사용하여 교환여부를 판단할 수 있다.		
	탈거 · 조립절차 계획을 수립하여 장비 · 공구를 준비할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 냉 · 난방장치를 교환할 수 있다.		
냉 · 난방장치 검사하기	정비지침서에 따라 수리 후 냉 · 난방장치를 검사하여 작동상태를 확인할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 냉 · 난방장치의 성능을 검사할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 냉 · 난방장치에 대한 검사 후 결과를 보고할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 화성캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트자동차과 직종 : 자동차정비(새시 · 엔진 · 장치)직종

교과목명			
종합실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트자동차과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
1, 2 학기동안 학습했던 여러 지능형 자동차 실무 기술을 종합적으로 활용하여 기업 현장 적응력을 높일 수 있다.	자체교재 활용

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	연구실 안전 및 현장 실무 안전	10			
2	복합 전자제어 진단 응용법	15			
3	종합 실습	15			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 화성캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트자동차과 직종 : 자동차정비(새시 · 엔진 · 장치)직종

교과목명			
프로젝트실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트자동차과	전공실습	72(0)	

1. 지도목표	2. 교재
EV 파워트레인 구성요소와 섀시 요소들을 설계/조립하여 파워트레인 실제 구동 및 주행 테스트를 실시하고 추가로 필요한 수정요소 유무 여부와 안전기준 사항을 고려하여 EV 시스템을 제작할 수 있다.	제작사 정비지침서 제작사 전장회로도 내부교재 : 전기자동차 실습/제작

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	제작사 자체 GSW 프로그램 전산 응용	10			
2	보증수리 클레임별 프로세스	10			
3	차량 시스템별 정기점검 및 소모성 부품 교환법	10			
4	차량 계통별/현상별 진단법	10			
5	파워트레인 서비스데이터 분석법	15			
6	복합 전자제어 진단법	17			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 화성캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트자동차과 직종 : 자동차정비(새시 · 엔진 · 장치)직종

교과목명			
기업맞춤형프로젝트실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트자동차과	전공실습	72(0)	

1. 지도목표	2. 교재
기업 맞춤 프로젝트 실습을 통하여 학생들의 취업 전 실무적 경험을 고취시키고, 협약 기업의 전산 운용기술, 시스템별 정기점검, 클레임별 프로세스, 정비 지침서 등의 활용을 할 수 있다.	제작사 보증수리 업무 매뉴얼 제작사 정비지침서

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	EV 파워트레인 구성배치 및 필요한 수정요소 유무여부 점검	10			
2	EV 파워트레인 요소 조립 및 장착	10			
3	섀시요소 조립 및 차륜정렬 확인	10			
4	파워트레인 실제 구동 및 주행테스트 실시	10			
5	추가 보완요소 유무 확인 점검	15			
6	경진대회 안전기준 최종점검 확인	17			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 화성캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트자동차과 직종 : 자동차정비(새시 · 엔진 · 장치)직종

교과목명			
EV신기술대응실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트자동차과	전공실습	114(0)	

1. 지도목표	2. 교재
EV자동차를 최적의 상태로 유지하기 위하여 고전압 안전에 주의하여 고전압 배터리, 전력통합제어장치, 구동장치, 편의 · 안전장치 등을 진단, 교환, 검사할 수 있다.	제작사 정비지침서 제작사 전장회로도 내부교재 : 전기자동차 실습/제작 시중교재 (NCS 학습모듈 미개발) 전기자동차 매뉴얼 이론 & 실무 EV 전기자동차 : 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	EV 모터정비 실습	14			
2	EV자동차 장치 회로도 판독	15			
3	고전압 배터리 장치정비 실습	15			
4	전기자동차장치 베리언트 코딩(variant coding)	15			
5	전기자동차장치 측정 장비 실습	15			
6	직류, 교류 변환 인버터, 컨버터 작동분석 실습	15			
7	네트워크 진단 실습	15			
8	DTC 응용 진단 실습	10			